Segurança da Informação

Aula 3

Gilmar Gomes do Nascimento

Instituto Federal do Tocantins
Campus Formoso do Araguaia

7 de outubro de 2026



Revisão: O que é Proxy?

Definição

Atua como um intermediário (“Man-in-the-Middle") entre o navegador e o servidor da aplicação web.

Interceptação

Permite interceptar, visualizar e modificar requisições e respostas HTTPs em tempo real.



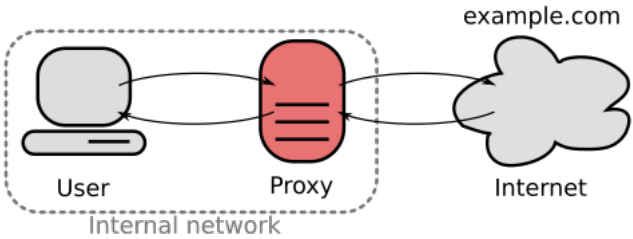
Hoje vamos aprofundar...

- Tipos de proxy e seus usos
- ZAP como proxy de segurança (prática)
- Squid como proxy de infraestrutura (teoria + prática)



Definição de Proxy

Um proxy (em português ‘procurador’, ‘representante’) é um servidor (um sistema de computador ou uma aplicação) que age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outros servidores



Cliente

Um cliente conecta-se ao servidor proxy, solicitando algum serviço, como um arquivo, conexão, página web ou outros recursos disponíveis de um servidor diferente, e o proxy avalia a solicitação como um meio de simplificar e controlar sua complexidade.



Servidor de Proxy I

Os proxies foram inventados para adicionar estrutura e encapsulamento aos sistemas distribuídos. Esses servidores têm uma série de usos, como filtrar conteúdo, providenciar anonimato, entre outros.



Servidor de Proxy II

Um servidor proxy pode, opcionalmente, alterar a requisição do cliente ou a resposta do servidor e, algumas vezes, pode disponibilizar este recurso mesmo sem se conectar ao servidor especificado. Pode também atuar como um servidor que armazena dados em forma de cache em redes de computadores. São instalados em máquinas com ligações tipicamente superiores às dos clientes e com poder de armazenamento elevado.



Servidor de Proxy III



O interceptador: O papel do Proxy

Definição técnica

Atua como um intermediário (“Man-in-the-middle” entre o navegador e o servidor da aplicação web)

Tempo real

Permite interceptar, visualizar e modificar requisições e respostas HTTP/s em tempo real, antes que cheguem ao destino.

> “Imagine um posto de controle alfandegário onde pode parar cada pacote, abrir, ler o conteúdo e até alterá-lo antes de deixá-lo seguir viagem"



Hands-on ZAP

`http://testphp.vulnweb.com`

Analise os resultados na aba Alerts

- High
- Medium
- Low



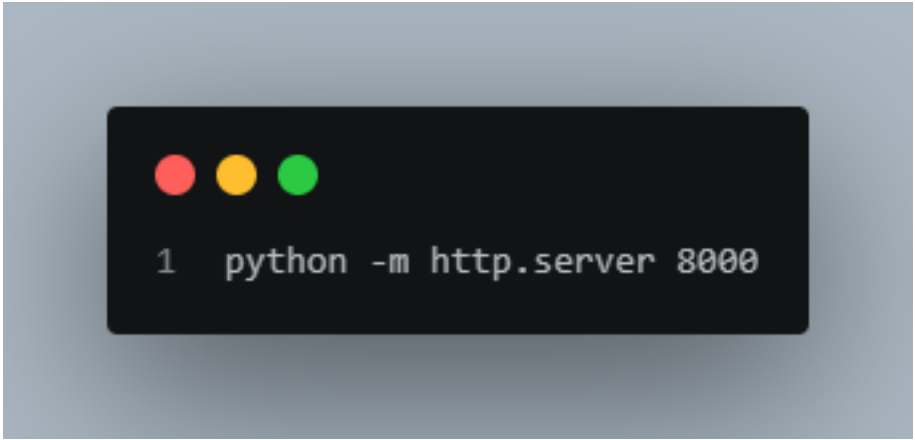
CTF – Encontrando a bandeira com o OWASP ZAP

Acesse e salve o arquivo como desafio.html

`pad.riseup.net/p/owasp-ifto`



Python



Passos

Inicie o OWASP ZAP

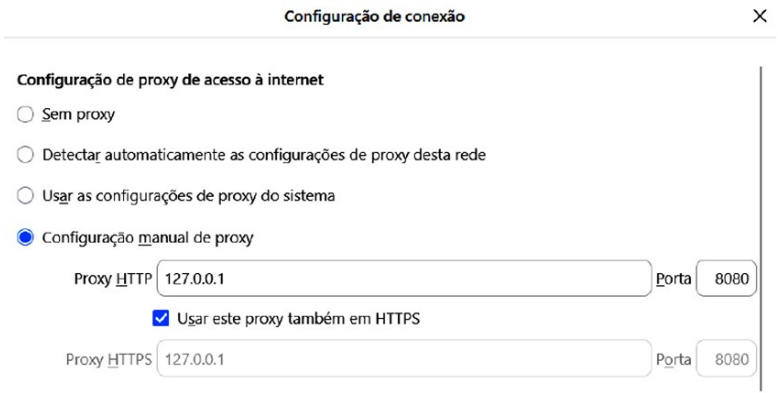
`127.0.0.1:8080`

Configure o proxy no Firefox

1. No menu do Firefox, vá em Configurações → Geral
2. Role a página até o final e na seção Configurações de rede, clique em Configurar conexão ...
3. Selecione a opção Configuração manual de proxy
4. No campo Proxy HTTP, digite 127.0.0.1 e no campo Porta informe 8080
5. Marque a opção Também usar este proxy para HTTPS garantindo que o tráfego criptografado seja interceptado.
6. Clique em OK



No Firefox

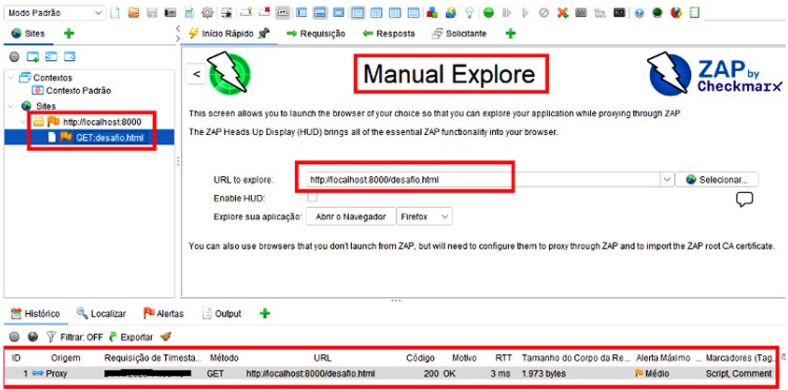

Configuração de conexão
Configuração de proxy de acesso à internet
Sem proxy
Detectar automaticamente as configurações de proxy desta rede
Usar as configurações de proxy do sistema
Configuração manual de proxy
Proxy HTTP
127.0.0.1
Porta
8080
Usar este proxy também em HTTPS
Proxy HTTPS
127.0.0.1
Porta
8080

Acesse a aplicação

```
http://localhost:8000/desafio.html
```



Intercepte a requisição



Analise a resposta no ZAP

Ponto de vista do ZAP

1. Observe a árvore de sites no painel à esquerda e localize o endereço do arquivo local
2. Clique sobre ele para visualizar os detalhes da requisição
3. Na janela superior direita (Request/Response) selecione a aba Response



Matemática Aplicada e Noções de Educação Financeira

Componente Curricular

Matemática aplicada e Noções de Educação Financeira e Inclusão Digital voltada para Exercício da Cidadania

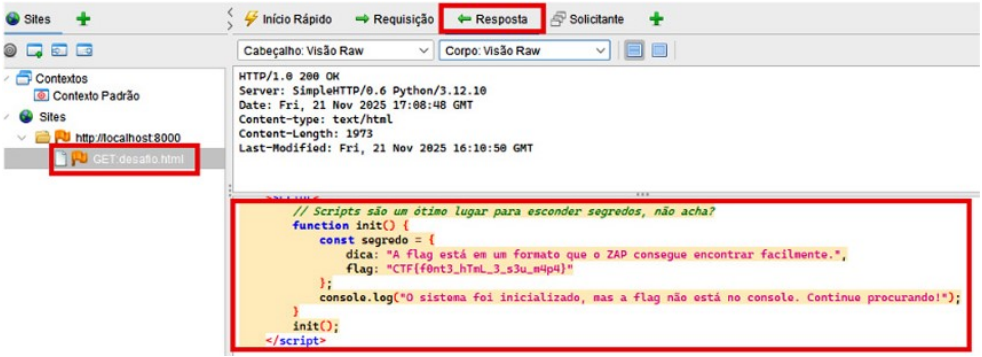
Carga Horária

20 horas

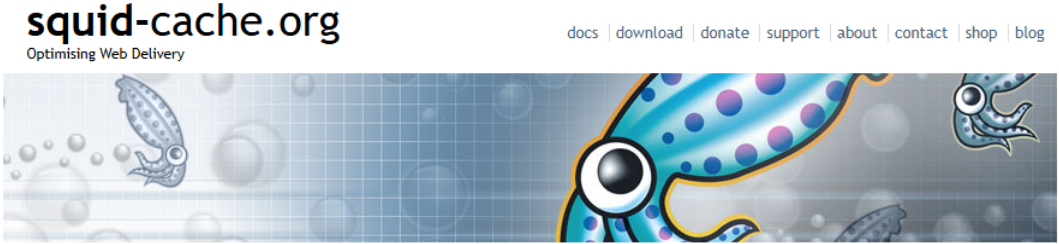
Eixo tecnológico

Recursos Naturais

Encontre a bandeira



Squid Proxy Server I



Squid Proxy Server II

Squid: Otimizando a entrega

Squid é um proxy de cache que suporta os protocolos HTTP, HTTPS, FTP e outros. Reduz a largura de banda e melhora os tempos de resposta através do armazenamento em cache e da reutilização de páginas frequentemente solicitadas. O Squid dispõe de controles de acesso abrangentes e constitui um excelente acelerador de servidores. Funciona na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Microsoft Windows e é GNU GPL.



Squid Proxy Server III

Aproveitando ao máximo sua conexão com a Internet

Squid é utilizado por centenas de fornecedores de serviços de Internet para otimizar o fluxo de dados entre o cliente e servidor, melhorando o desempenho e armazenamento em cache de conteúdos utilizados com frequência para poupar largura de banda.



Squid Proxy Server IV

Aceleração e distribuição de conteúdo

Milhares de sites utilizam o Squid para aumentar drasticamente a entrega dos conteúdos. O Squid pode reduzir a carga e melhorar a velocidade de entrega aos clientes, copiando apenas os conteúdos que estão a ser utilizados, em vez de copiar tudo de forma ineficiente.
Por fim, a configuração avançada de encaminhamento de conteúdos do Squid permite-lhe criar clusters de conteúdos para encaminhar e equilibrar a carga de pedidos através de uma variedade de servidores web.



Por que usar Squid?

Crescimento exponencial

Os criadores do protocolo HTTP identificaram o crescimento exponencial e, preocupados com o mecanismo de distribuição, adicionaram poderosas primitivas de armazenamento em cache.

- Validado
- Revalidado
- Armazenado



Navegadores

As páginas são guardadas localmente para evitar consultas constantes à rede (especialmente úteis quando se navega por páginas estáticas)

Redes de computadores

Por meio de um software que compartilha a conexão ou link, software este também chamado de proxy, que tem por função rotear as requisições a IPs externos à rede da qual faz parte. Os proxies têm capacidade de caching: ao armazenar o conteúdo de páginas web já visitadas pelos usuários da rede na qual faz parte e fornecer esse conteúdo às novas requisições, minimizam o consumo da largura de banda e agilizam a navegação.



Escalar a aplicação web

Squid é um dos mais antigos aceleradores de conteúdo, utilizado por milhares de sites em todo o mundo para aliviar a carga nos servidores. O conteúdo acessado com frequência é armazenado em cache pelo Squid e fornecido ao cliente final com apenas uma fração da carga que o servidor de aplicativos normalmente precisaria suportar.



CDN

Squid facilita a distribuição de conteúdo por distribuidores de conteúdo e desenvolvedores de mídia de streaming em todo o mundo.

CDN

CDN (Content Delivery Network) é uma rede de servidores interligados com o objetivo de fornecer conteúdo da forma mais rápida, barata, confiável e segura possível. Para aumentar a velocidade e aprimorar a conectividade, uma CDN coloca servidores nos pontos de troca de tráfego entre redes diferentes.



Hands-on

1. Instale o Squid-cache na máquina virtual
2. Mostre-me as ações do serviço (squid)
3. Configure para que não seja possível abrir nenhuma página com o domínio .bet na máquina virtual



Referências Bibliográficas I

- squid-cache.org. https://squid-cache.org. Acessado em: 24 de agosto de 2026.
- PROXY. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2024. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Proxy&oldid=68693766. Acesso em: 24 de agosto de 2026.

